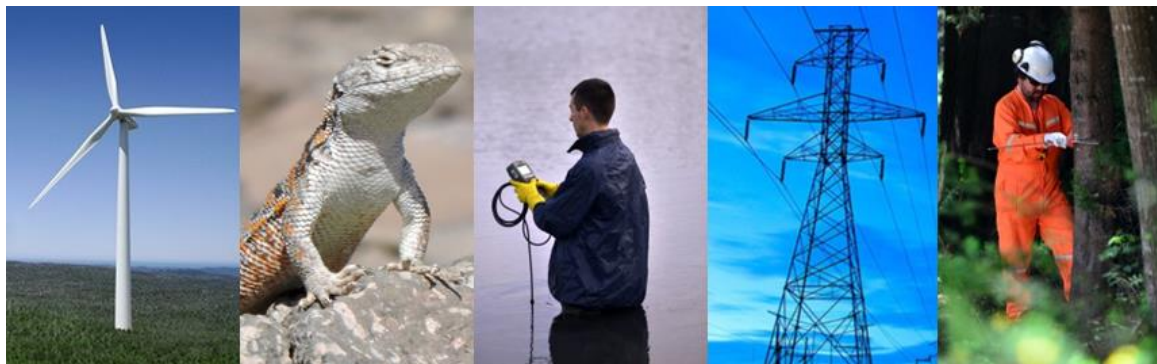




PARQUE FOTOVOLTAICO GRAN TENO 200 MW

ANEXO 2.2

CARACTERIZACIÓN DE FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Letizia Vecchi Benedetti".

Letizia Vecchi Benedetti
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3	METODOLOGÍA.....	4
3.1	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	4
3.2	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	7
3.2.1	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	7
3.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	7
3.2.3	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	8
3.2.4	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	9
3.2.5	CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS.....	11
3.2.5.1	Formación Vegetal (FV)	12
3.2.5.2	Especies dominantes (ED)	14
3.2.5.3	Grado de artificialización.....	14
3.2.5.4	Elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras	15
3.3	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	16
4	RESULTADOS	20
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	20
4.2	VEGETACIÓN	21
4.2.1	RESULTADOS GENERALES.....	21
4.2.2	CARTOGRAFIA DE OCUPACION DE TIERRAS (COT).....	22
4.3	FLORA	29
4.3.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	29
4.3.2	HÁBITO DE CRECIMIENTO	30
4.3.3	CATEGORIA DE CONSERVACIÓN	32
5	CONCLUSIONES	34
6	BIBLIOGRAFÍA	35
7	APÉNDICES	37

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.	2
Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.	3
Figura N° 3: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	6
Figura N° 4: Esquema de grados de artificialización.	15
Figura N° 5: Imagen de los puntos de muestreo desarrollados en el AI del Proyecto.	19
Figura N° 6: Unidades de vegetación de la Cartografía de Ocupación de Tierras.	28

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	13
Tabla N° 2: Categorías de coberturas y su codificación.	13
Tabla N° 3: Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies.	14
Tabla N° 4: Coordenadas de los puntos de muestreo.	17
Tabla N° 5: Grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas.	22
Tabla N° 6: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.	32
Tabla N° 7: Especies en categoría de conservación.	32

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.	29
Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.	30

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Aspecto general de la Vega.....	23
Fotografía N° 2: Aspecto general del ambiente de Cultivo agrícola.	24
Fotografía N° 3: Aspecto general del espinar claro de <i>Acacia caven</i> con pradera densa.....	25
Fotografía N° 4: Aspecto general del Espinar poco denso de <i>Acacia caven</i> con pradera densa.	26
Fotografía N° 5: Aspecto general del Bosque muy claro de <i>Cryptocarya alba</i> con <i>Acacia caven</i>	27

1 INTRODUCCIÓN

Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto “Parque Fotovoltaico Gran Teno 300 MW” (en adelante, el “Proyecto”), considerando el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en “*Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*” (2015), del Servicio de Evaluación Ambiental; la “*Guía de Evaluación Ambiental*” (CONAF, 2014) y la “*Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002*” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

El Proyecto que se presenta a evaluación, por GR Algarrobo SpA, se emplazará en la Región del Maule, específicamente al costado este de la Ruta J-120, aproximadamente a 4,5 km al norte de la comuna de Teno. Dicho Proyecto contempla la construcción y operación de un Parque Fotovoltaico, constituida por 576.576 paneles fotovoltaicos de 415 Wp cada uno; que en conjunto tendrán una potencia nominal de generación de 200 MW que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), mediante una Línea de Alta Tensión Existente (154 kV). Además, contempla la construcción y operación de la Subestación Elevadora (SE) Teno de 33/154 kV y de una Subestación Seccionadora de 154 kV.

La superficie total del Parque equivale a 381,69 hectáreas, dentro de la cual se emplazarán todas las obras permanentes y temporales del Proyecto, entre estas últimas; las subestación elevadora y seccionadora, además de la Línea de Evacuación de Alta Tensión proyectada (154 kV), que contará con una longitud aproximada de 79,6 metros.

Además de los paneles solares y sus elementos de conexión, el Proyecto requerirá de edificaciones permanentes necesarias para el funcionamiento del Parque, entiéndase por estas: una (1) subestación elevadora, una (1) subestación seccionadora, una (1) línea de evacuación de alta tensión, 33 salas eléctricas, 15 bodegas de almacenamiento de materiales, dos (2) bodegas de almacenamiento de residuos peligrosos, una (1) zona de servicios higiénicos permanente, una (1) fosa séptica permanente, un (1) área de estanques de agua potable permanente, un (1) cerco perimetral (Parque Fotovoltaico), un (1) cerco perimetral (subestaciones) y un (1) camino interno. El Parque Fotovoltaico Gran Teno 200 MW tiene por objetivo generar energía eléctrica a partir del aprovechamiento de la energía solar, mediante la implementación de 576.576 paneles solares de 415 Wp c/u, que en conjunto tendrán un potencial de generación de 200 MWn de potencia nominal, que será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En la Figura N° 1 se presenta el contexto geográfico en donde se ubica el Proyecto y en la Figura N° 2 se muestran las obras del mismo.

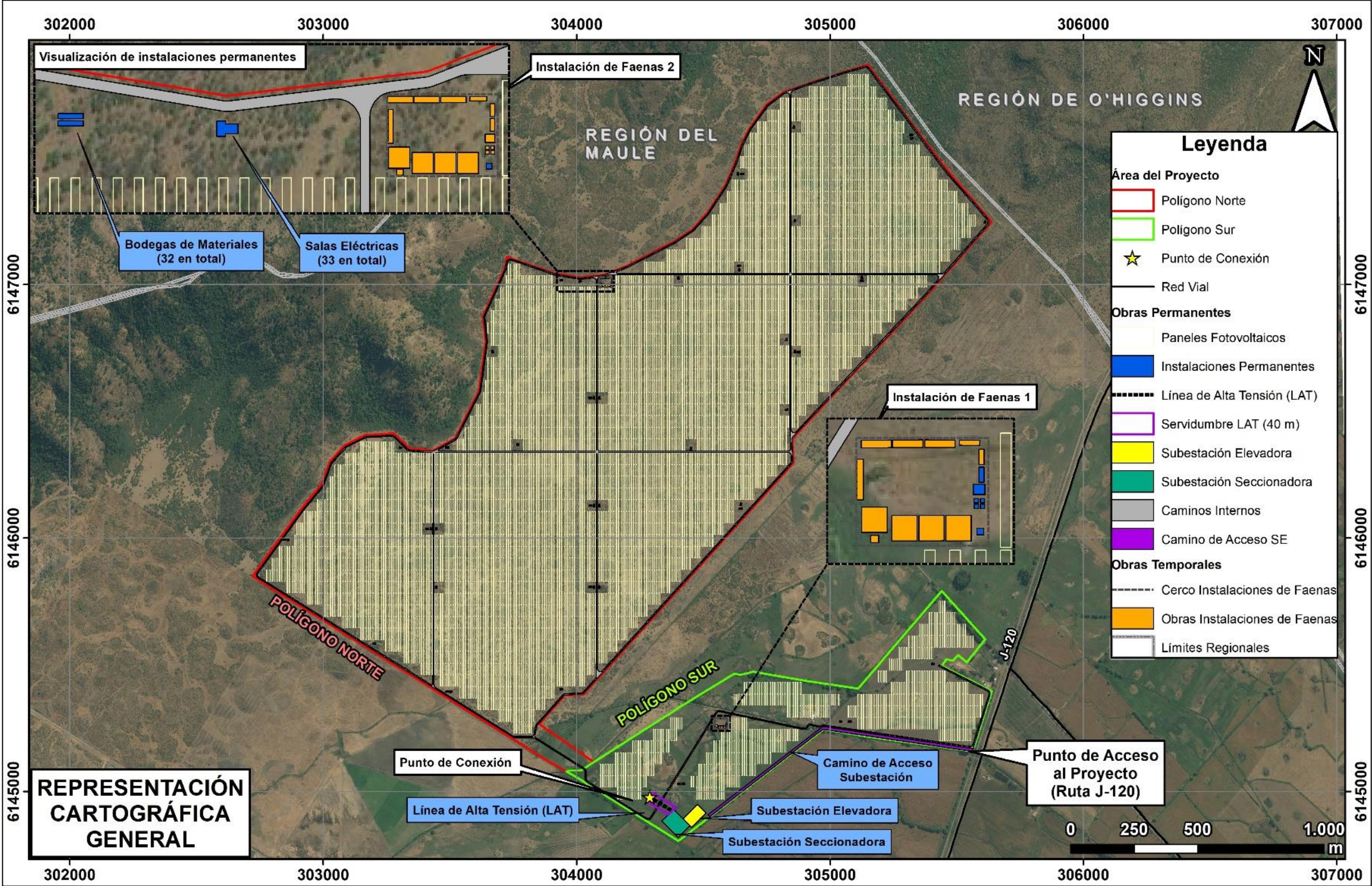
Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el AI del proyecto, durante la primavera.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del AI del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI.
- Determinar y describir la presencia y dimensiones de las diferentes formaciones vegetales y sus especies representativas.
- Elaborar la metodología de singularidad de la flora y vegetación en el área del Proyecto de acuerdo a la “Guía de Evaluación Ambiental de CONAF 2014”.

3 METODOLOGÍA

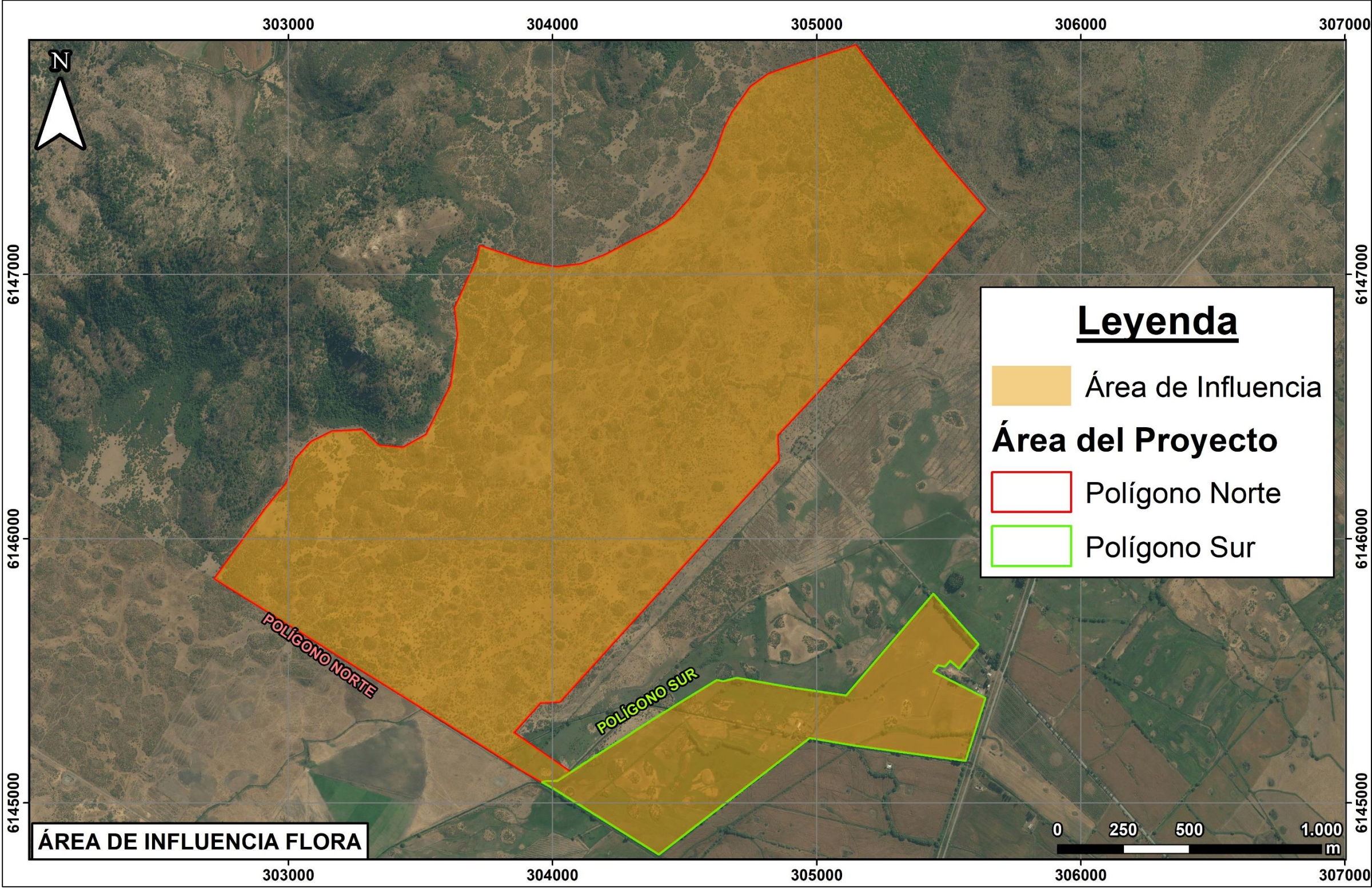
3.1 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la “*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*” (2015) y su actualización, y la “*Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el D.S. N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: “...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En relación a los componentes flora vascular y vegetación, el AI del Proyecto está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente recibirá los

efectos producidos sobre el medio por las fases de construcción, operación y/o cierre del Proyecto, es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, temporales y permanentes. Esta AI tiene una superficie total de 381,69 hectáreas conforme a lo indicado en la figura a continuación.

Figura N° 3: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.



Fuente: Elaboración Propia.

3.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo al trabajo de campo, se desarrolló trabajo en gabinete que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI, con el fin de determinar, en términos generales, el bioclima junto con las formaciones y pisos vegetacionales asociados a la zona de emplazamiento del proyecto, de acuerdo a los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017). Esta revisión se realiza, permitió establecer un plan metodológico para el desarrollo de la campaña de muestreo en terreno.

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de la mayoría de las especies se realizó *in situ*. Para los ejemplares que no pudieron ser reconocidos en terreno se recolectaron muestras que fueron almacenadas en bolsas herméticas para su posterior identificación con el uso de claves taxonómicas. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como sitios web especializados, libros de flora y guías de campo. Algunas de las fuentes que son consultadas habitualmente incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003) y del el “Catálogo de plantas vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al. 2008), así como la “*Guía de Campo de Helechos nativos del centro y sur de Chile*” (Rodríguez et al. 2009), “*Guía de Campo de Trepadoras, epífitas y parásitas*” (Marticorena et al. 2010), el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei 1995), la “*Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo*” (Teillier et al. 2005) y la “*Flora Andina de Santiago*” (Teillier et al. 2011).

3.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.2.3 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).

- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Sobre la base de la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada uno de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

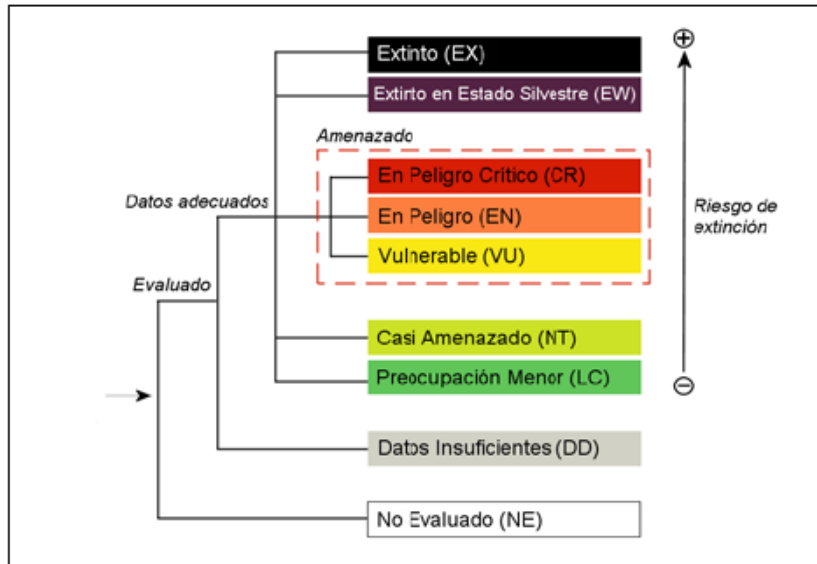
Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (ver Figura N° 4). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

3.2.5 CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

La vegetación se caracterizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de la Cartografía de Ocupación de Tierras o COT (*"Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA"*; Ficha VE-02, SEA 2015), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹) de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones de Chile por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). Esta última obra es la que ha sido utilizada como base para la elaboración de la carta.

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

El método está orientado a la descripción cartográfica (Carta de Ocupación de Tierras) de la vegetación presente en un área determinada, y en la descripción de la vegetación mediante este método se evaluaron dos variables principales:

- Formación vegetal
- Especies dominantes

De esta manera, se describió cualitativa y semicuantitativamente el estado de la vegetación. Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como modificaciones por acción antrópica, para lograr a través de cartografía una imagen de la vegetación actual.

3.2.5.1 Formación Vegetal (FV)

Se consideró como antecedente el concepto de Formación Vegetal (FV) que se describe en el trabajo de Hernández *et al.* 2000: *“Corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento”*, De esta forma la FV se define en base a la descripción de los **tipos biológicos**, su **estratificación** vertical y su **cobertura in situ**.

De acuerdo a lo anterior, los cuatro **tipos biológicos** (fisonómicos) fundamentales, son:

- **Leñoso alto (LA):** Se refiere a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- **Leñoso bajo (LB):** Se refiere a las especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los 2 m de altura.
- **Herbáceo (H):** Especies cuyos tejidos no están lignificados y poseen tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- **Suculentos (S):** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

El concepto de **estratificación** se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad (ver Tabla N° 1).

Tabla N° 1: Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Altura (cm) para S, H y LB.	Altura (m) para LA
0-25	2-4
25-50	4-8
50-100	8-16
100-200	16-31
Más de 200	Más de 32

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

Por su parte, la **cobertura** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura se escribe siguiendo al del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el presente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla N° 2.

Tabla N° 2: Categorías de coberturas y su codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código
1-5	Muy escasa	me
5-10	Escasa	e
10-25	Muy clara	mc
25-50	Clara	c
50-75	Poco densa	pd
75-90	Densa	d
90-100	Muy densa	md

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

Para este informe, considerando la zona geográfica, se llama **Zona denudada** a cualquier zona que tenga una cobertura vegetal de 0%.

3.2.5.2 Especies dominantes (ED)

Cada unidad cartográfica tendrá su composición botánica expresada por sus especies dominantes. Estas corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Es decir, serán dominantes para una unidad cartográfica, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos considerados. En la Tabla N° 3 se entrega la codificación para las especies dominantes de cada tipo biológico. En general, tales especies deben poseer una cobertura mínima del 10%, salvo las suculentas, que deben tener un 5% de cobertura mínimo. Esto último no es absoluto, pues variará de acuerdo a la zona ecológica donde se realice el estudio. Para las **zonas desérticas**, se toman en cuenta todos los tipos biológicos presentes, cualquiera sea su cobertura (Etienne y Prado 1982).

Tabla N° 3: Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies.

Tipo biológico	Código		
	Género	Especie	Ejemplo
Suculento (S)	minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i> = tC
Herbáceo (H)	minúscula	minúscula	<i>Nertera granadensis</i> = ng
Leñoso bajo (LB)	Mayúscula	minúscula	<i>Baccharis sphaerocephala</i> = Bs
Leñoso alto (LA)	Mayúscula	Mayúscula	<i>Nothofagus macrocarpa</i> = NM

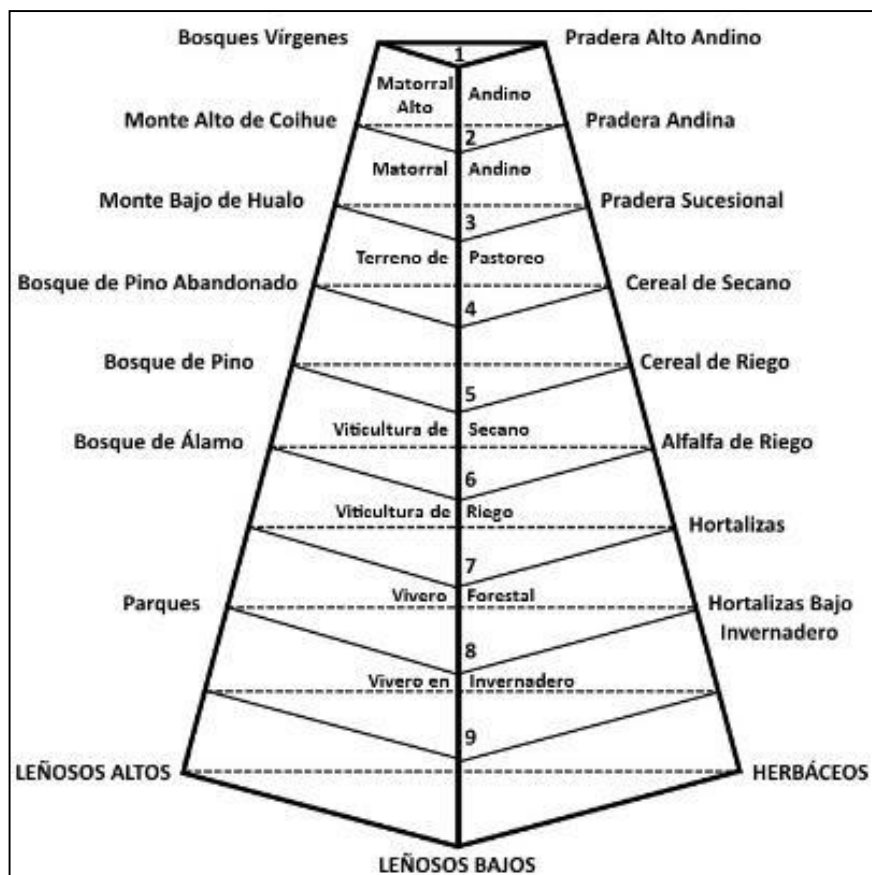
Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

3.2.5.3 Grado de artificialización

La artificialización constituye el proceso, mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. La estimación de este parámetro se realiza a través de escalas confeccionadas a priori, para cada zona ecológica. Estas permiten distribuir en orden creciente las diversas situaciones de alteración del ecosistema. El valor menor corresponde a condiciones donde la intervención ha sido nula (vegetación climácica), y el mayor, donde el efecto antrópico es máximo

(ciudades). Por otra parte, cada grado se subdivide en diferentes subgrados que indican el tipo de manejo de cada situación. La clave completa consta de 9 grados y 39 subgrados (ver Figura N° 4).

Figura N° 4: Esquema de grados de artificialización.



Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

3.2.5.4 Elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación, en base a las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al(los) tipo(s) biológico(s) más representativo(s), es decir, de mayor cobertura. Además, dependiendo de la cobertura de éste, la vegetación es clasificada como muy clara (mc), clara (c), poco densa (pd) o densa (d). Finalmente, la notación está formada por las iniciales del tipo biológico en mayúscula (LA, LB, H y/o S), seguidas de la categoría de densidad en minúscula (c, pd, d o md). También le es asignada una simbología a cada una de las unidades vegetacionales, para que sea más fácil la comprensión de la carta.

Además de esto, en cada tipo vegetacional van indicadas las especies dominantes para cada tipo biológico. Esto se hace de acuerdo a la notación descrita anteriormente en la Tabla N° 3.

3.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el AI determinada, y el trabajo fue hecho por un profesional biólogo especialista en botánica. La campaña, correspondiente a la estación de primavera, fue realizada entre el 26 de septiembre y el 1° de octubre de 2019, ambos días incluidos.

Para el registro de la flora vascular en el polígono del parque fotovoltaico se establecieron 43 puntos de muestreo (Figura N°5), (*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*, SEA 2015). Estos puntos fueron distribuidos lo más uniforme posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental, dentro del AI. En cada punto se realizó una parcela de muestreo de 25x25 metros (625m²). Cada parcela fue fotografiada y se recorrió toda su extensión, para poder observar las características generales del ambiente. La ubicación de los puntos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Figura N° 5 y Tabla N° 4.

Para las especies que se encuentren en alguna categoría de conservación son georreferenciados todos los individuos encontrados dentro del AI. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo Montana 650.

Además, para la descripción de la vegetación a través de la COT, se consideraron 43 parcelas de 25x25 metros (625 m²) distribuidas de forma homogénea en el polígono (ver método de cuadrantes/parcelas SEA 2015). En cada parcela se caracterizó la vegetación considerando la formación vegetal, las especies dominantes y el grado de artificialización. Con esta información se describen las unidades de vegetación presentes en el AI.

La ubicación de los puntos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Tabla N° 4 y Figura N° 5.

Tabla N° 4: Coordenadas de los puntos de muestreo.

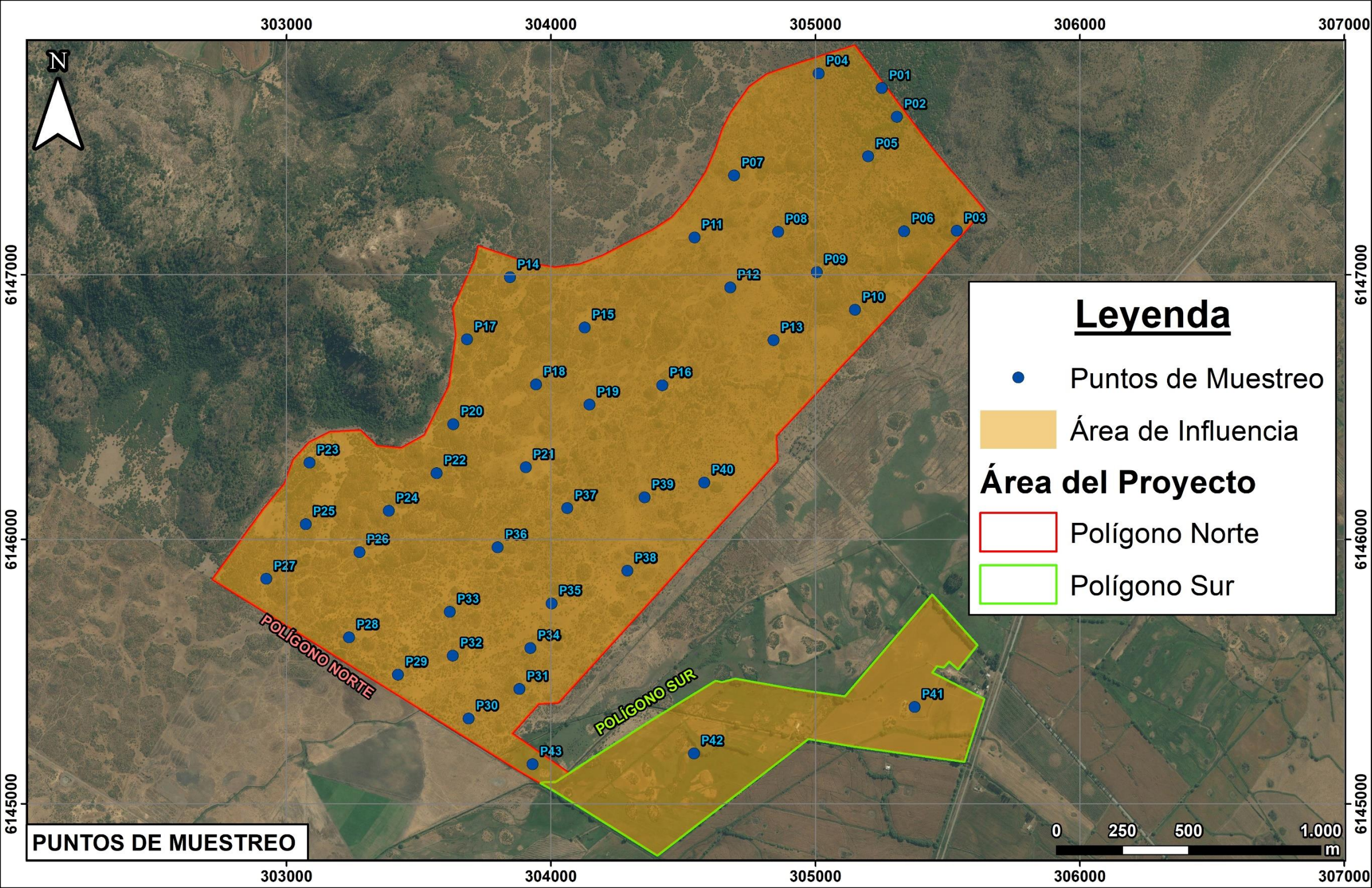
Punto de Muestreo	Coordenadas	
	Este (m)	Sur (m)
P01	305.251	6.147.707
P02	305.308	6.147.598
P03	305.535	6.147.168
P04	305.013	6.147.762
P05	305.200	6.147.449
P06	305.336	6.147.166
P07	304.693	6.147.377
P08	304.859	6.147.164
P09	305.006	6.147.011
P10	305.150	6.146.869
P11	304.543	6.147.142
P12	304.678	6.146.953
P13	304.842	6.146.754
P14	303.845	6.146.992
P15	304.128	6.146.802
P16	304.421	6.146.583
P17	303.683	6.146.757
P18	303.944	6.146.586
P19	304.146	6.146.510
P20	303.631	6.146.436
P21	303.905	6.146.273
P22	303.568	6.146.251
P23	303.087	6.146.291
P24	303.387	6.146.109
P25	303.073	6.146.058
P26	303.276	6.145.952
P27	302.924	6.145.852
P28	303.237	6.145.630
P29	303.422	6.145.489
P30	303.689	6.145.324
P31	303.881	6.145.435
P32	303.629	6.145.561
P33	303.618	6.145.727
P34	303.923	6.145.590
P35	304.003	6.145.758
P36	303.799	6.145.971
P37	304.062	6.146.119

Punto de Muestreo	Coordenadas	
	Este (m)	Sur (m)
P38	304.289	6.145.882
P39	304.354	6.146.160
P40	304.580	6.146.216
P41	305.375	6.145.367
P42	304.541	6.145.191
P43	303.931	6.145.151

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 5: Imagen de los puntos de muestreo desarrollados en el AI del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994) el Proyecto se encuentra en dos formaciones vegetacionales. La primera de ellas, perteneciente a la Sub-Región del Matorral y el Bosque Espinoso, corresponde al Matorral espinoso del secano interior. Este es la máxima expresión de desarrollo de los espinales, ubicado en un sector interior de la Cordillera de la Costa, sobre amplias planicies de suelos aluviales. Es una comunidad caracterizada por la presencia de arbustos altos, casi arbóreos, de espino (*Acacia caven*), que muestran una repartición agrupada o dispersa, llegando a veces a constituir doseles cerrados. Es típica la presencia de una pradera muy diversificada y con mucho desarrollo. En sectores montañosos se presentan a menudo renovales de los bosques esclerófilos. Para esta formación, por falta de conocimiento más preciso de sus características, no ha sido posible definir comunidades típicas. Algunas asociaciones comunes son *Acacia caven* – *Maytenus boaria*, *Lithrea caustica* – *Peumus boldus*, *Baccharis linearis* – *Plantago hispidula* y *Blepharocalyx cruckshanksii* – *Crinodendron patagua*.

La segunda formación en la que se inserta el Proyecto pertenece a la Sub-Región del Bosque esclerófilo, y se llama Bosque Esclerófilo Montano. Es la continuación hacia el sur del Bosque esclerófilo de la Pre-Cordillera Andina. Se ubica solo en las laderas bajas y en los piedmont andinos. Ha sido probablemente reemplazado en gran parte de su extensión por los cultivos. Las comunidades típicas son: *Persea lingue* – *Luma chequen*, *Lithrea caustica* – *Azara integrifolia*, *Colletia spinosa* – *Baccharis rhomboidalis* y la comunidad dominada por *Colliguaja salicifolia*. También son comunes las asociaciones *Acacia caven* – *Lithrea caustica* y *Lithrea caustica* – *Peumus boldus* (Gajardo 1994).

En base a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), la región en donde se emplazará el Proyecto se encuentra localizada en el contexto climático del Macrobioclima Mediterráneo y, dentro de éste, al Bioclima Mediterráneo Pluviestacional. El proyecto se encuentra dentro de dos pisos de vegetación; el primero corresponde al denominado Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven*-*Lithraea caustica*, donde *Acacia caven* (espino) forma un matorral espinoso de cobertura variable pudiendo llegar a conformar un dosel muy cerrado bajo el que se desarrolla un estrato herbáceo muy diversificado compuesto de plantas nativas e introducidas. El segundo tipo corresponde al Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* - *Peumus boldus*, donde ambas especies dominan el dosel superior, se caracteriza por la presencia ocasional con presencia ocasional de *Quillaja*

saponaria y *Cryptocarya alba*, que generalmente se presentan en forma de matorral arborescente, producto de la fuerte extracción que ha sufrido. El estrato arbustivo está conformado, principalmente, por *Clinopodium gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en el estrato herbáceo (Luebert & Pliscoff 2017).

Para el primer piso, la composición florística incluye *agrostis capilaris*, *avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *Bromus hordeaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia boaria*, *Lithraea caustica*, *Medicago polymorpha*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispídula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum crispum*, *Trevoa quinquenervia*, *Vulpia myuros*. Para el segundo piso la composición florística incluye las siguientes especies: *Alstroemeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *B. rhomboidalis*, *Calceolaria dentata*, *Chusquea cummingii*, *Clinopodium gilliesii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium paniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithrea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribes punctatum*, *Sophora macrocarpa* (Luebert & Pliscoff 2017).

4.2 VEGETACIÓN

4.2.1 RESULTADOS GENERALES

El AI incluye una zona con predios agrícolas donde principalmente se cultiva trigo (*Triticum* sp.), la cual corresponde al polígono sur, y una amplia superficie de bosque de *Acacia caven* (espino), que se encuentra en el polígono norte, junto a un bosque de *Cryptocarya alba* (peumo). También se observaron zonas semi inundadas o vegas, en la zona intermedia entre ambos polígonos.

En los predios agrícolas, los lindes y la orilla de los caminos (huellas), presentan especies invasoras típicas en estos sitios (e.j. *Conium maculatum*, *Brassica rapa*, *Plantago lanceolata*, *Hypochaeris radicata*, entre otras). El cultivo agrícola corresponde al monocultivo de una variedad comercial de *Triticum* sp., aunque existen pequeñas áreas sin cultivar que son reservadas para la producción de cebolla y maíz. La vegetación de borde de camino y canales de regadío es compuesta mayoritariamente por especies introducidas e invasoras como por ejemplo *Silbum marianum*, *Rubus ulmifolius*, *Brassica rapa* y *Galega officinalis*.

4.2.2 CARTOGRAFIA DE OCUPACION DE TIERRAS (COT)

La metodología de COT dio como resultado la existencia de 5 unidades distintas de ocupación de tierras, agrupadas dentro de 4 formaciones vegetales básicas, y categorizadas dentro de 4 tipos distintos según el grado de artificialización (3.0, 3.2, 3.7 y 5.0; ver Tabla N° 5). Del total de unidades, 2 corresponden a espinar de *Acacia caven*, una a Bosque de *Cryptocarya alba*, una a cultivo anual con riego y una a vega.

Tabla N° 5: Grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas.

Grado de artificialización	Descripción
3.0	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado.
3.2	Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos muy ramoneados.
3.7	Monte medio nativo manejado. Bosque de regeneración por tocón pero con un dosel de árboles semilleros.
5.0	Cereal de riego.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos en terreno y en la metodología de Etienne & Prado, 1982.

En el Apéndice 1 se presenta un cuadro resumen de los resultados obtenidos a partir de cartografía de ocupación de tierras, y en la Figura N° 6 se entrega la carta, con la leyenda correspondiente. Las unidades de vegetación encontradas se describen a continuación:

1. **Vega:** Corresponde a zonas inundadas o semi inundadas, de un estrato herbáceo denso, con presencia de algunos árboles. Esta unidad posee una superficie de 2,21 hectáreas, lo cual corresponde al 0,58% del AI. Ver Fotografía N° 1.

Fotografía N° 1: Aspecto general de la Vega.



Fuente: Registro fotográfico P&A, octubre 2019.

2. **Cereal de riego:** Zona de cultivo agrícola (*Triticum* sp), con vegetación arbórea, arbustiva y herbácea, mayoritariamente introducida, en los deslindes prediales y a la orilla del camino. Esta unidad posee una superficie de 57,22 hectáreas, lo cual corresponde al 14,99% del AI. Ver Fotografía N° 2.

Fotografía N° 2: Aspecto general del ambiente de Cultivo agrícola.



Fuente: Registro fotográfico P&A, octubre 2019.

3. **Espinar claro de *Acacia caven* con pradera densa:** Bosque tipo espinal (*Acacia caven*) con pastizal de especies introducidas. La zona presenta un intenso pastoreo de ganado bovino y extracción de leña para producción artesanal de carbón de espino. Se observan áreas anegadas en varios sectores. Esta unidad posee una superficie de 98,05 hectáreas, lo cual corresponde al 25,69% del AI. Ver Fotografía N° 3.

Fotografía N° 3: Aspecto general del espinar claro de *Acacia caven* con pradera densa.



Fuente: Registro fotográfico P&A, octubre 2019.

4. **Espinar poco denso de *Acacia caven* con pradera densa:** Vegetación dominada por una especie arbórea (*Acacia caven*) con cobertura poco densa. Ocasionalmente se encuentra puntos con alta densidad de *Trevoa quinquenervia* (en los montículos). El estrato arbustivo está prácticamente ausente, con excepción de individuos aislados de *Berberis chilensis* y las herbáceas presentan una cobertura densa. Esta unidad posee una superficie de 210,24 hectáreas, lo cual corresponde al 55,08% del AI. Ver Fotografía N° 4.

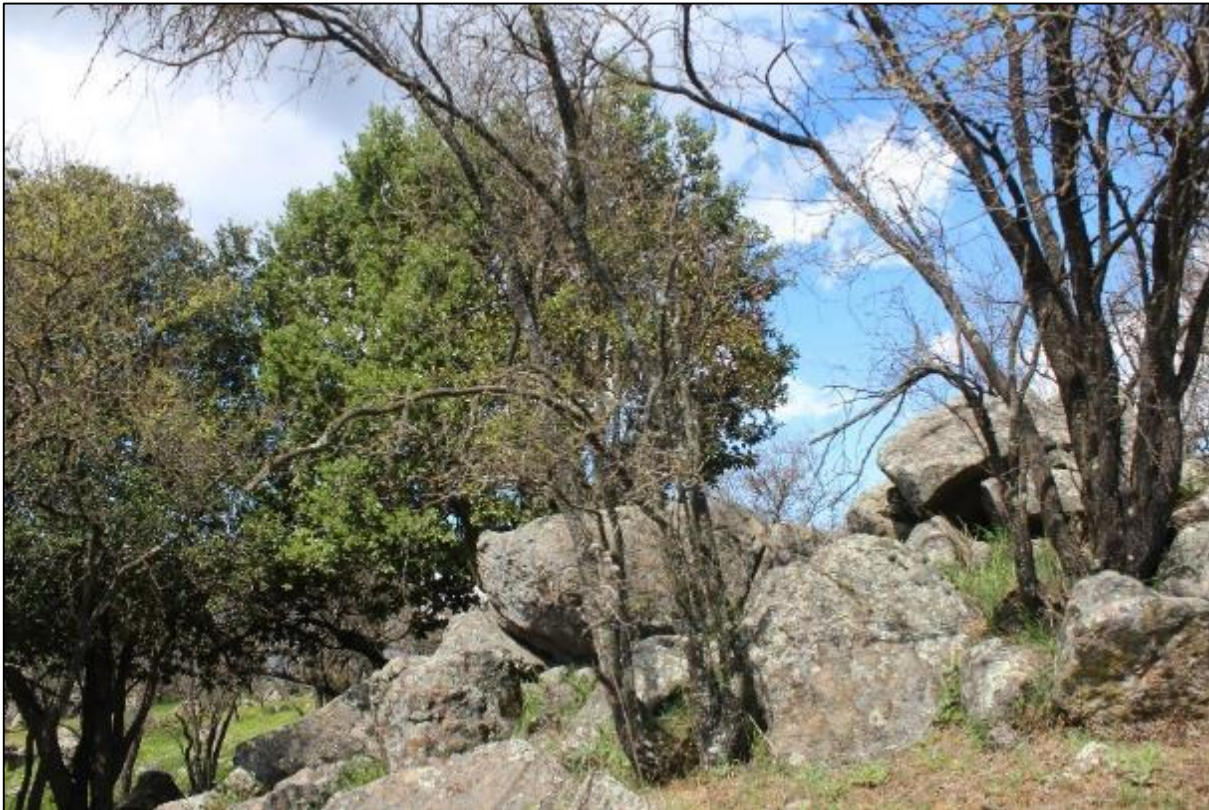
Fotografía N° 4: Aspecto general del Espinar poco denso de *Acacia caven* con pradera densa.



Fuente: Registro fotográfico P&A, octubre 2019.

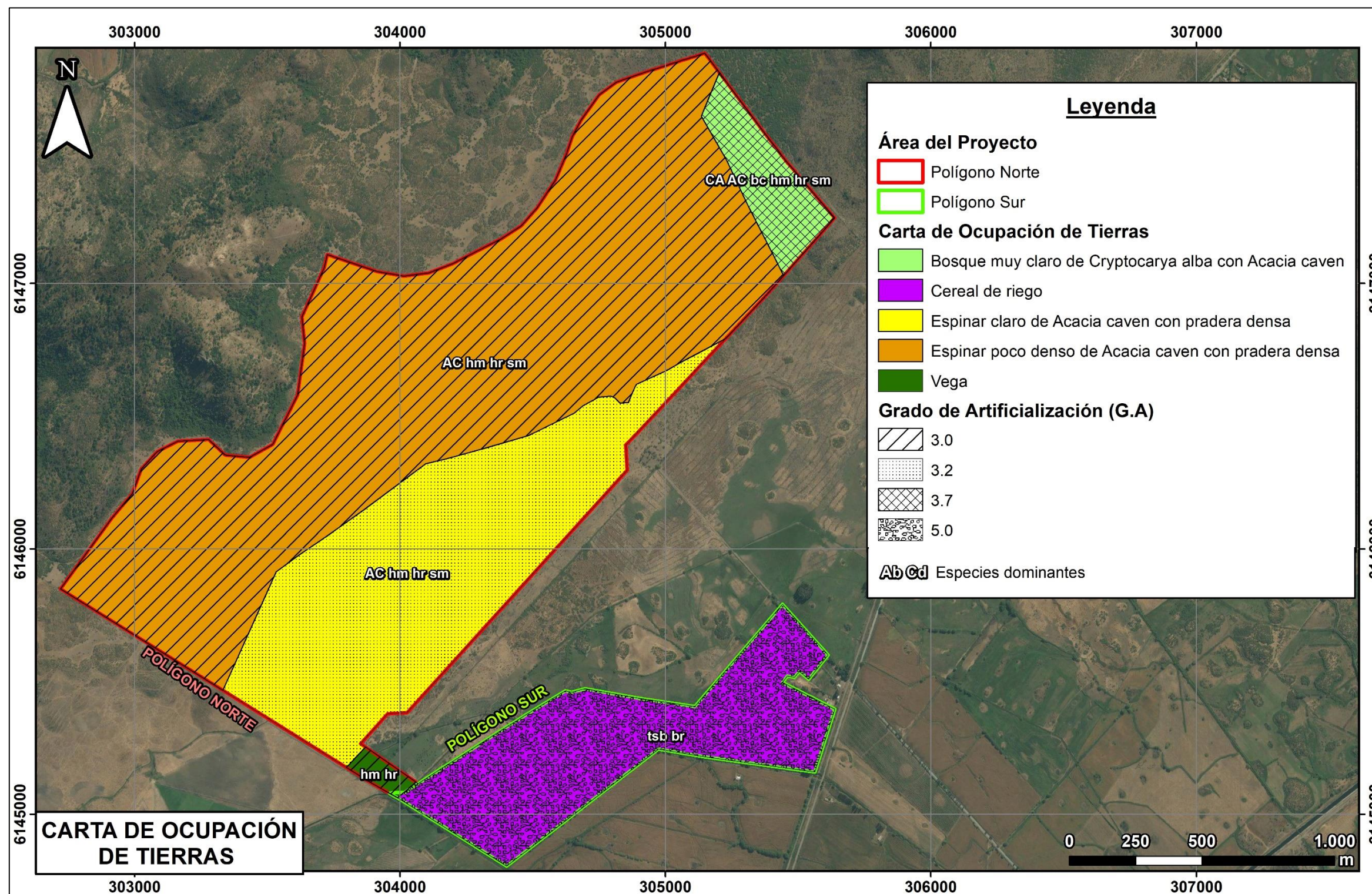
5. **Bosque muy claro de *Cryptocarya alba* con *Acacia caven*:** Zona de bosque nativo con *Peumus boldus*, *Cryptocarya alba* y *Acacia caven*, con cobertura muy clara, acompañado de un estrato herbáceo denso. Esta unidad posee una superficie de 14,00 hectáreas, lo cual corresponde al 3,67% del AI. Ver Fotografía N° 5.

Fotografía N° 5: Aspecto general del Bosque muy claro de *Cryptocarya alba* con *Acacia caven*.



Fuente: Registro fotográfico P&A, octubre 2019.

Figura N° 6: Unidades de vegetación de la Cartografía de Ocupación de Tierras.



Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas: AC = *Acacia caven*, CA = *Cryptocarya alba*, Bc = *berberis chilensis*, hm = *Hordeum murinum*, hr = *Hypochaeris radicata*, sm = *Silybum marianum*, tsp = *Triticum sp.*, br = *Brassica rapa*.

4.3 FLORA

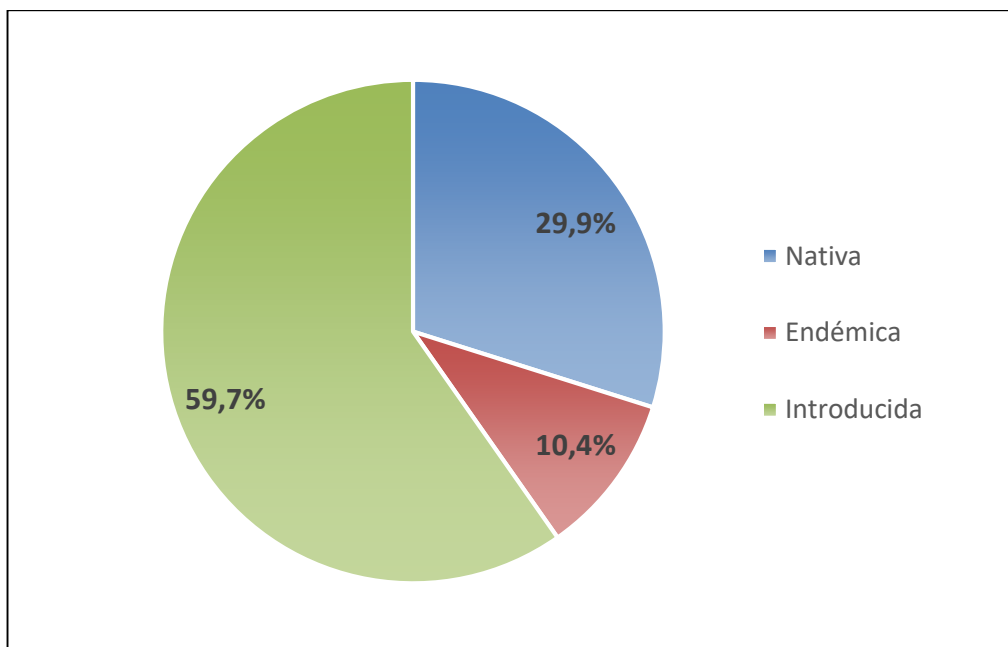
Considerando todos los transectos de muestreo, se determinó una riqueza total de 77 taxa (ejemplos en Fotografía N° 1), pertenecientes a la Divisiones Pteridophyta y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas fueron Asteraceae y Brassicaceae, con 7 y 6 especies respectivamente. En el Anexo N°1 se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

De la totalidad de los taxa registrados, uno fue identificado hasta el nivel de Género (*Triticum* sp.) pues fue imposible conocer la especie debido a la falta de estructuras reproductivas necesarias para su identificación.

4.3.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas (46), con un 59.7%, seguida de las nativas (23), que representan el 29.9% del total, y finalmente, las especies endémicas (8) que representan un 10.4%. Ver Gráfico N° 1.

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

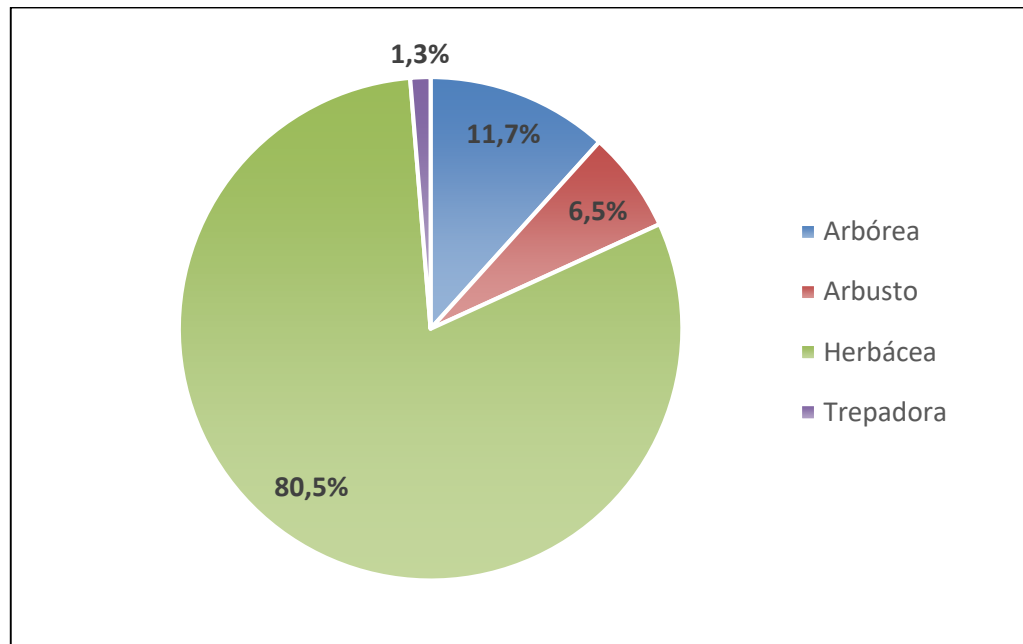


Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (62), con un 80.5%, luego las arbóreas (9), con un 11.7%, los arbustos (5) con un 6.5% del total y las trepadoras 1.3% con solo una especie.

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 1: Ejemplos de la flora presente en el bosque espinoso.

	
<i>Trevoa quinquenervia</i>	<i>Acacia caven</i>
	
<i>Rubus ulmifolius</i>	<i>Cestrum parqui</i>
	
<i>Parentucellia latifolia</i>	<i>Hordeum murinum</i>
	
<i>Sylibum marianum</i>	<i>Rumex conglomeratus</i>

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

En la Tabla N° 6 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por hábito de crecimiento y origen biogeográfico.

Tabla N° 6: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico			TOTAL
	Nativas	Endémicas	Introducidas	
Herbáceas	16	5	41	62
Arbustivas	2	1	2	5
Arbóreas	4	2	3	9
Trepadora	1	0	0	1
TOTAL	23	8	46	77

Fuente: Elaboración propia.

4.3.3 CATEGORIA DE CONSERVACIÓN

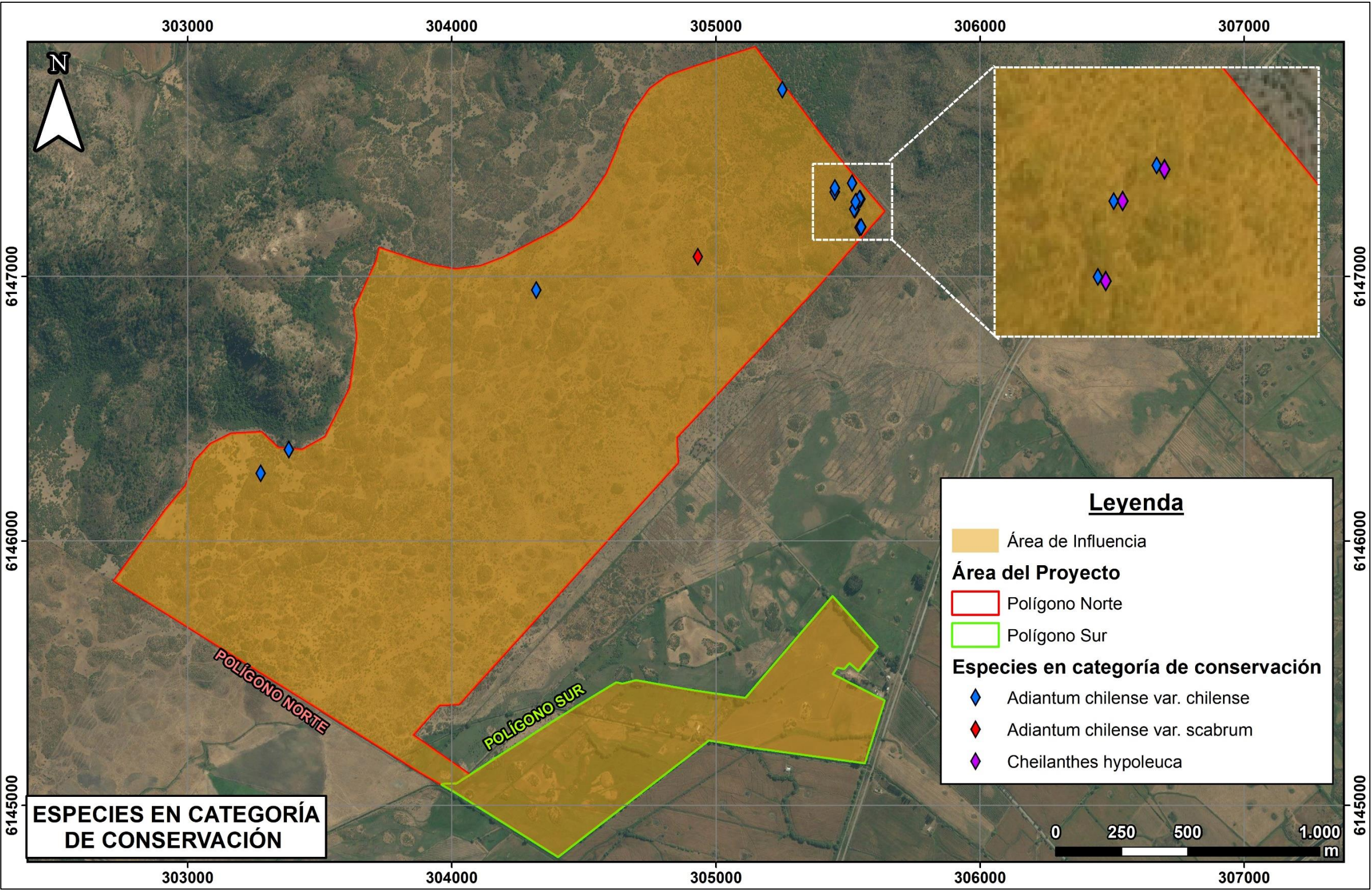
Del total de 38 especies nativas y endémicas registradas, tres poseen una categoría de conservación asignada por el RCE. En la Tabla N° 5 se entrega el listado de especies y las coordenadas donde fueron encontradas. Las Figuras 6, 7 y 8 muestran la ubicación de los individuos en el AI del proyecto.

Tabla N° 7: Especies en categoría de conservación.

Nombre científico	Origen	Categoría de conservación	Fuente de categoría
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i> Kaulf.	Nativa	Preocupación Menor	RCE (DS N 19/2012 MMA)
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken*	Nativa	Preocupación Menor	RCE (DS 38/2015 MMA)
<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	Nativa	Preocupación Menor	RCE (DS 38/2015 MMA)

Fuente: Elaboración propia. *Como *Adiantum scabrum* en listado del RCE (nombre antiguo).

Figura N° 7. Ubicación de los individuos de las especies en categoría de conservación.



Fuente: Elaboración propia.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto conserva elementos de la vegetación original descrita para la zona, sin embargo, es evidente que la matriz vegetal ha sufrido alteraciones importantes debido a la acción humana en el pasado, y que ésta se mantiene en la actualidad con la extracción de leña de la zona de espinar y el uso del sitio para alimentación de ganado ovino. Por su parte, en los predios agrícolas no se conservan especies nativas y tanto en las orillas de camino como en los canales de regadío solo se encuentran especies introducidas. Las unidades de ocupación de tierra muestran que la vegetación presenta áreas claramente definidas, donde las formaciones de bosque de *Acacia caven* son las de mayor cobertura en el AI.

En el AI en su conjunto encontramos que la flora del sitio está compuesta mayoritariamente de especies introducidas (60%), sin embargo, la singularidad de la zona está dada por la representatividad de nativas y endémicas (30% y 10% respectivamente), y la presencia de tres especies en categoría de conservación (Preocupación menor según RCE (DS N 19/2012 MMA)).

Considerando que, a pesar de que las especies en categoría eran abundantes, estas se encuentran en categoría de Preocupación menor, y que, además, no fueron halladas especies protegidas por regulaciones especiales, el área de influencia del Proyecto no posee singularidades, desde el punto de vista vegetacional ni florístico.

6 BIBLIOGRAFÍA

Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ellenberg H & Mueller-Dombois D. 1967. Tentative physiognomic- ecological classification of plant formations of the earth. Ber. Geob. Inst. E. Tech. Hochschule S. Rübel. Heft 37: 21-55. Zurich.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris J.G. & Harris M.W. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Hechenleitner, P., M. Gardner, P. Thomas, C. Echeverría, B. Escobar, P. Brownless & C. Martínez (2005) Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo, Valdivia. 188 p.

Hernández J (2000). Serra T & Faúndez L (col.). Manual de métodos y criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 37 p.

Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F. & Donoghue M.J. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence, E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Pliscoff P & Fuentes-Castillo T. 2011. Representativeness of terrestrial ecosystems in Chile's protected area system. Environmental Conservation 38(03), 303–311.

Luebert F & Pliscoff P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

- Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.
- Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en septiembre de 2019).
- Riedemann MP, Teillier S & G Aldunate. 2014. Arbustos nativos ornamentales del centro sur de Chile. Guía de Campo. Editorial Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 380 p.
- Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.
- SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.
- Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & Niemeyer H. 2005. Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.
- Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en septiembre de 2019).

7 APÉNDICES

Apéndice 1: Cuadro resumen de los resultados obtenidos para la Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Código para la formación vegetal	Nombre de la formación vegetal	Nombre simplificado	Grado de artificialización	Especies dominantes				Puntos de muestreo en los que se encuentra	Unidad de ocupación de tierras
				LA	LB	H	S		
Hd	Herbácea densa	Vega	3.0	-	-	hm, hr	-	P43	1
		Cereal de riego	5.0		-	tsp, br	-	P41 y P42	2
LApdHd	Leñosa alta poco densa herbácea densa	Espinar poco denso de <i>Acacia caven</i> con pradera densa	3.0	AC	-	hm, hr, sm	-	P04 a P28	3
LAcHd	Leñosa clara con herbácea densa	Espinar claro de <i>Acacia caven</i> con pradera densa	3.2	AC	-	hm, hr, sm	-	P29 a P40	4
LAmcHd	Leñosa alta muy clara con herbácea densa	Bosque muy claro de <i>Cryptocarya alba</i> con <i>Acacia caven</i>	3.7	CA, AC	Bc	hm, hr, sm	-	P1 a P3	5

AC=*Acacia caven*, CA=*Cryptocarya alba*, tsp= *Triticum* sp., br= *Brassica rapa*, hm= *Hordeum murinum*, hr= *Hypochaeris radicata*, sm= *Silybum marianum*, P=parcela.

Apéndice 2: Listado de especies de flora encontradas en el Área de Influencia.

División/Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación	Fuente
Pteridophyta/??	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Palito negro	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
		<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken	Palito negro	Herbácea	N	LC	RCE (DS 38/2015 MMA)
		<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	Doradilla	Herbácea	N	LC	RCE (DS 38/2015 MMA)
Magnoliophyta / Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne alliacea</i> Miers ex Lindl.	Huilli	Herbácea	N	-	-
		<i>Tristagma bivalve</i> (Hook. ex Lindl.) Traub	Lágrimas de la Virgen	Herbácea	N	-	-
	Asparagaceae	<i>Oziroë arida</i> (Poepp.) Speta	Lagrima de virgen	Herbácea	N	-	-
		<i>Trichopetalum plumosum</i> (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.	Flor de la plumilla	Herbácea	E	-	-
	Asphodelaceae	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Azulillo	Herbácea	N	-	-
	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	Huanqui	Trepadora	E	-	-
	Iridaceae	<i>Sisyrinchium graminifolium</i> Lindl.		Herbácea	N	-	-
	Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> L.	Junco	Herbácea	N	-	-
	Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> L.		Herbácea	I	-	-
		<i>Avena sativa</i> L.	Avena	Herbácea	I	-	-
		<i>Briza minor</i> L.	Tembladerilla	Herbácea	I	-	-
		<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla	Herbácea	I	-	-
		<i>Triticum</i> sp.	Trigo	Herbácea	I	-	-

División/Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación	Fuente
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Alismataceae	<i>Alisma lanceolatum</i> With.	Llantén de agua	Herbácea	I	-	-
		<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Hualtata	Herbácea	I	-	-
	Apiaceae	<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.		Herbácea	I	-	-
		<i>Conium maculatum</i> L.	Cicutu	Herbácea	I	-	-
		<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I	-	-
		<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	Hierba de la plata	Herbácea	N	-	-
		<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.		Herbácea	N	-	-
	Apocynaceae	<i>Vinca major</i> L.		Herbácea	I	-	-
	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.		Arbustiva	N	-	-
		<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla	Herbácea	I	-	-
		<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo	Herbácea	I	-	-
		<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho	Herbácea	I	-	-
		<i>Picris echioides</i> L.		Herbácea	I	-	-
		<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana	Herbácea	I	-	-
		<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Herbácea	I	-	-
	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i> Gillies	Michay	Herbácea	E	-	-
	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.		Herbácea	I	-	-
		<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsita de pastor	Herbácea	I	-	-
		<i>Cardamine hirsuta</i> L.		Herbácea	I	-	-
		<i>Lepidistrium ruderales</i> L.		Herbácea	I	-	-
		<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.		Herbácea	I	-	-
		<i>Raphanus sativus</i> L.		Herbácea	I	-	-

División/Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación	Fuente
	Caryophyllaceae	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.		Herbácea	I	-	-
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	N	-	-
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Herbácea	I	-	-
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Arbórea	N	-	-
	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoga	Herbácea	I	-	-
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Arbórea	N	-	-
		<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I	-	-
		<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	Trébol manchado	Herbácea	I	-	-
		<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.		Herbácea	I	-	-
	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Herbácea	I	-	-
		<i>Geranium berteroanum</i> Colla		Herbácea	N	-	-
		<i>Geranium molle</i> L.		Herbácea	I	-	-
	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Arbórea	E	-	-
	Loasaceae	<i>Loasa placei</i> Lindl.	Ortiga macho	Herbácea	E	-	-
		<i>Loasa triloba</i> Dombey ex Juss.	Ortiga caballuna	Herbácea	E	-	-
	Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.	Quintral del espino	Arbustiva	N	-	-
	Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i> All.		Herbácea	I	-	-
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Arbórea	E	-	-
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Arbórea	I	-	-
	Orobanchaceae	<i>Parentucellia latifolia</i> Caruel		Herbácea	I	-	-
	Oxalidaceae	<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	Culle rosado	Herbácea	N	-	-
	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Herbácea	I	-	-

División/Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación	Fuente
		<i>Fumaria crapeolata</i> L.	Hierba de la culebra	Herbácea	I	-	-
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén	Herbácea	I	-	-
	Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Romaza	Herbácea	I	-	-
		<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo	Herbácea	N	-	-
	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea	N	-	-
	Ranunculaceae	<i>Ranunculus muricatus</i> L.		Herbácea	I	-	-
	Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Tralhuén	Arbustiva	E	-	-
	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Mosqueta	Arbustiva	I	-	-
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Arbustiva	I	-	-
	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.		Herbácea	I	-	-
		<i>Sherardia arvensis</i> L.		Herbácea	I	-	-
	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Arbórea	I	-	-
		<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce	Arbórea	I	-	-
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Herbácea	N	-	-
		<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Tomatillo	Herbácea	N	-	-
	Urticaceae	<i>Urtica urens</i> L.	Ortiga	Herbácea	I	-	-
	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbena	Herbácea	N	-	-

Fuente: Elaboración propia.

Abreviaturas: N = Nativa, E = Endémica, I = Introducida, LC = Preocupación Menor.